

1.

$\int (\tan^2 x - \cot^2 x) dx$ integrali aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\sec x + \csc x + c$ B) $-\tan x + \cot x - 2x + c$ C) $\tan x - \cot x + 2x + c$

D) $\tan x + \cot x + c$ E) $\cot x - \csc x + c$

1 ekleyip 1 çıkaralım

$$\int (\tan^2 x - \cot^2 x) dx = \int \left(\frac{1 + \tan^2 x}{\sec^2 x} - \frac{1 + \cot^2 x}{\csc^2 x} \right) dx$$

$$= \int (\sec^2 x - \csc^2 x) dx = \tan x + \cot x + c$$

②

$$\ln \left(\frac{x \cdot (x^2 - 1)}{x^3 - x} \right) = \ln 1 = 0$$

↑

$$\int (1 + \ln x + \ln(x^2 - 1) - \ln(x^3 - x)) dx \text{ integralinin değeri hangisidir?}$$

Burası 0

A) c B) $\frac{1}{x} + \frac{2x}{x^2 - 1} - \frac{(3x^2 - 1)}{x^3 - x} + c$ C) $x \ln x - x \ln(x^2 - 1) + c$ **D) $x + c$**

$$\int dx = x + c$$

③

$\int_2^4 (\ln(x^4) + \ln(x^6)) dx \leq M$ eşitsizliğini sağlayan M sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) $20 \ln 2$ B) $24 \ln 2$ C) $28 \ln 2$ D) $30 \ln 2$ **E) $40 \ln 2$**

$$\int_2^4 (4 \ln x + 6 \ln x) dx = 10 \int_2^4 \ln x dx \leq 10 \cdot 2 \ln 4 = 20 \ln 4 = 40 \ln 2$$

$\ln x$ artan fonk. dir.

Dolayısıyla $[2, 4]$ arasında

en büyük değerini $x=4$ de alır. $\Rightarrow \max f = \ln 4$

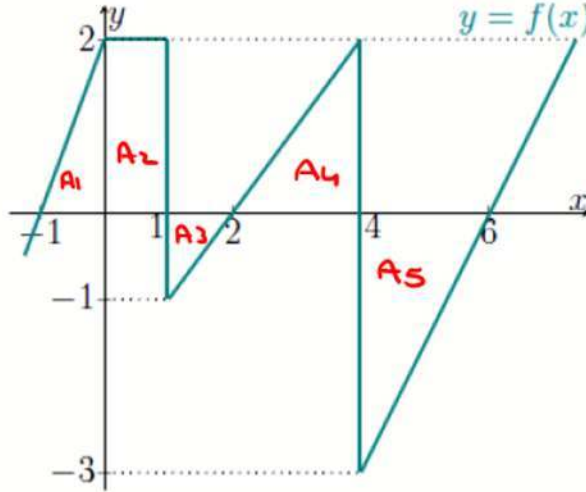
$$\min f \cdot (b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq \max f \cdot (b-a) \Rightarrow \int_2^4 \ln x dx \leq 2 \cdot \ln 4$$

$\frac{b-a}{\max f}$

4) Aşağıda grafiği verilen $y = f(x)$ fonksiyonu için

$$\int_{-1}^{1/2} f(x) dx + \int_3^6 f(x) dx + \int_{1/2}^3 f(x) dx = ?$$

$A_1 = 1$
 $A_2 = 2$
 $A_3 = \frac{1}{2}$
 $A_4 = 2$
 $A_5 = 3$



$\int_{-1}^{1/2} + \int_{1/2}^3 + \int_3^6$
 $= \int_{-1}^6 f(x) dx$
 soruluyor.

- A) $\frac{3}{2}$ B) $\frac{5}{2}$ C) $\frac{9}{2}$ D) $\frac{11}{2}$ E) $\frac{17}{2}$

$\int_{-1}^6 f(x) dx = A_1 + A_2 + A_4 - (A_3 + A_5)$
 $= 1 + 2 + 2 - (\frac{1}{2} + 3)$
 $= 5 - \frac{7}{2} = \frac{3}{2}$

x-ekseni üstün-
 deki alanların
 toplamından
 x-ekseni altın-
 deki alanları
 çıkarmalıyız.

5) f reel değerli bir fonksiyon ve $n \geq 1$ olmak üzere $n^2 \cdot f\left(\frac{1}{n}\right) = \sum_{k=1}^n (3k^2 - k)$ ise, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ limiti, aşağıdakilerden hangisidir? ($n \in \mathbb{N}$)

- A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) yok

$\sum_{k=1}^n 3k^2 - k = 3 \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2}$
 $= \frac{2n^3 + 3n^2 + n - n^2 - n}{2} = \frac{2n^3 + 2n^2}{2}$

$f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n 3k^2 - k = \frac{2n^3 + 2n^2}{2n^2} = \frac{2n^2(n+1)}{2n^2} = n+1$

$f\left(\frac{1}{n}\right) = n+1 \Rightarrow f(x) = \frac{1}{x} + 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} + 1 = 1$
 $\frac{1}{n} = x \rightarrow n = \frac{1}{x}$

6) $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 1 - x$ olsun. $[-1, 1]$ aralığını n -eşit alt aralığa bölüp, sağ uç noktayı kullandığınızda, karşılık gelen Riemann toplamı için bir formül aşağıdakilerden hangisi olur?

A) $\frac{n-1}{n}$ B) $\frac{n}{n+1}$ C) $\frac{2(n-1)}{n}$ D) $\frac{n-1}{2n}$ E) $\frac{n+1}{n}$

$$\begin{aligned}
 S_n &= \sum_{i=1}^n f\left(a + \frac{b-a}{n}i\right) \cdot \frac{b-a}{n} = \sum_{i=1}^n f\left(-1 + \frac{2}{n}i\right) \cdot \frac{2}{n} = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n f\left(-1 + \frac{2}{n}i\right) \\
 &= \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n \left(1 + 1 - \frac{2}{n}i\right) = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n 2 - \frac{4}{n^2} \sum_{i=1}^n i \\
 &= \frac{2}{n} \cdot 2n - \frac{4}{n^2} \cdot \frac{n^2+n}{2} = 4 - 2 - \frac{2}{n} = \frac{2(n-1)}{n}
 \end{aligned}$$

7) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(9 - \left(\frac{3i}{n}\right)^2\right) \cdot \frac{3}{n} = ?$

$$\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n \left(9 - \frac{9}{n^2} i^2\right) = \frac{3}{n} \left[9n - \frac{9}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right]$$

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \left[27 - \frac{27n(n+1)(2n+1)}{6n^3} \right] &= 27 - 9 = \underline{\underline{18}} \\
 \frac{54}{6} &= 9
 \end{aligned}$$

⑧ $\int_2^3 f(x) dx - \int_{-1}^3 f(x) dx + \int_{-1}^5 f(x) dx = ?$ $\int_{-1}^3 f(x) dx + \int_3^5 f(x) dx$

a) $\int_{-1}^2 f(x) dx$ b) $\int_{-1}^3 f(x) dx$ c) $\int_{-1}^5 f(x) dx$ d) $\int_3^5 f(x) dx$ e) $\int_2^5 f(x) dx$

$\int_2^3 f dx - \int_{-1}^3 f dx + \int_{-1}^3 f dx + \int_3^5 f dx = \int_2^3 f dx + \int_3^5 f dx$

$= \int_2^5 f dx$

⑨ $f(x)$ fonksiyonu $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ aralığında değerleri $-2 \leq f(x) \leq 5$ aralığında olan sürekli türevlenebilen bir fonksiyon ise $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{3 + \sin x + f(x)} dx$ integralinin alacağı en büyük ve en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{\pi}{2}$ ve $\frac{3\pi}{2}$ B) 1 ve 3 C) 0 ve $\frac{\pi}{2}$ D) 2 ve π

$-2 \leq f(x) \leq 5 \quad x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

$\sqrt{3+0-2} \leq \sqrt{3+\sin x+f(x)} \leq \sqrt{3+1+5}$ integral içindeki fonksiyonun max değeri
↳ int. için min değeri

*Max-Min Teoremi: $\min f(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq \max f \cdot (b-a)$

$\min \sqrt{1} \leq \sqrt{3+\sin x+f(x)} \leq \max \sqrt{9} \Rightarrow 1 \cdot \left(\frac{\pi}{2} - 0\right) \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{3+\sin x+f(x)} dx \leq 3 \cdot \left(\frac{\pi}{2} - 0\right)$

$\frac{\pi}{2} \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{3+\sin x+f(x)} dx \leq \frac{3\pi}{2}$

Cevap A

10

Merkezi orijinde yarıçapı 2 birim olan üst yarı çember ile bu çemberi belirten fonksiyon için aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

- ✓ I. $[-2,2]$ aralığında verilen çember ile x eksenini arasında kalan alan 2π br² dir.
- ✓ II. $[-2,2]$ aralığında verilen çember $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ fonksiyonu ile ifade edilebilir ve $\int_{-2}^2 f(x)dx = 2\pi$ dir.
- ✓ III. Verilen çemberi belirten fonksiyonun $[-2,2]$ aralığındaki ortalama değeri $\frac{\pi}{2}$ dir.

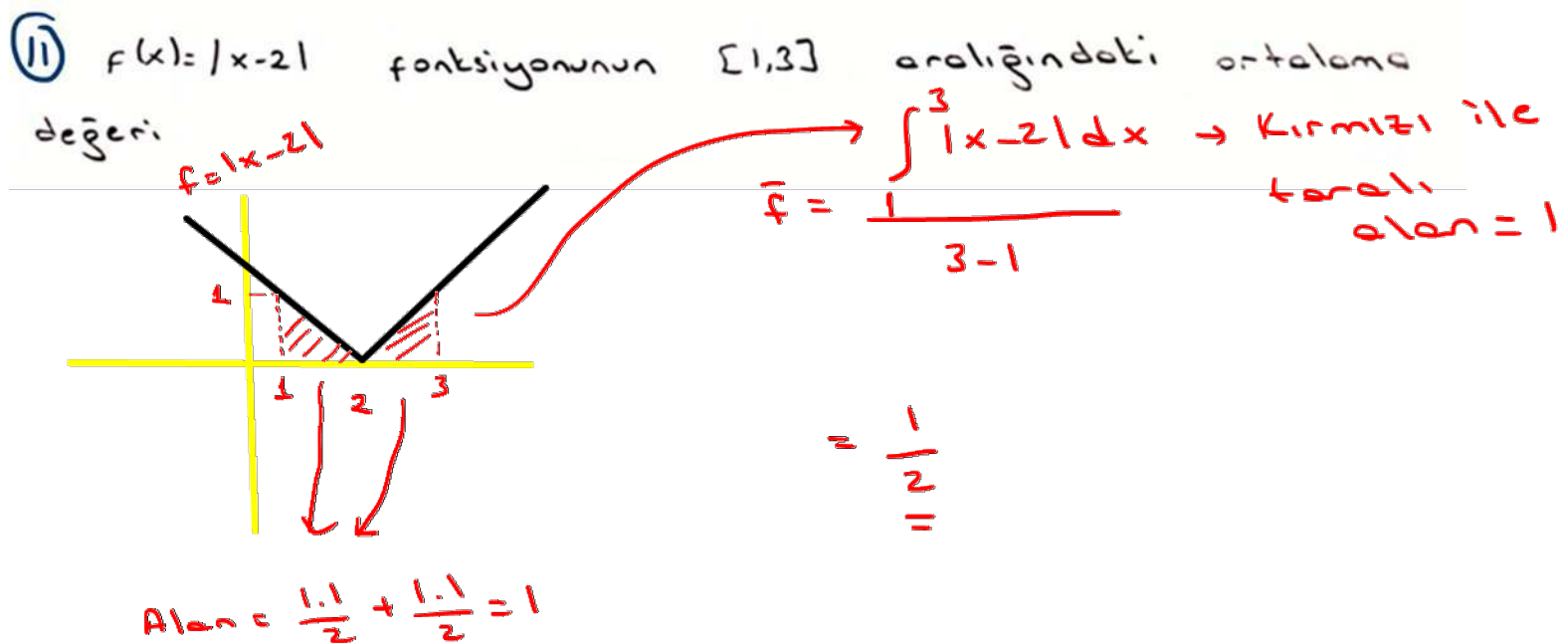
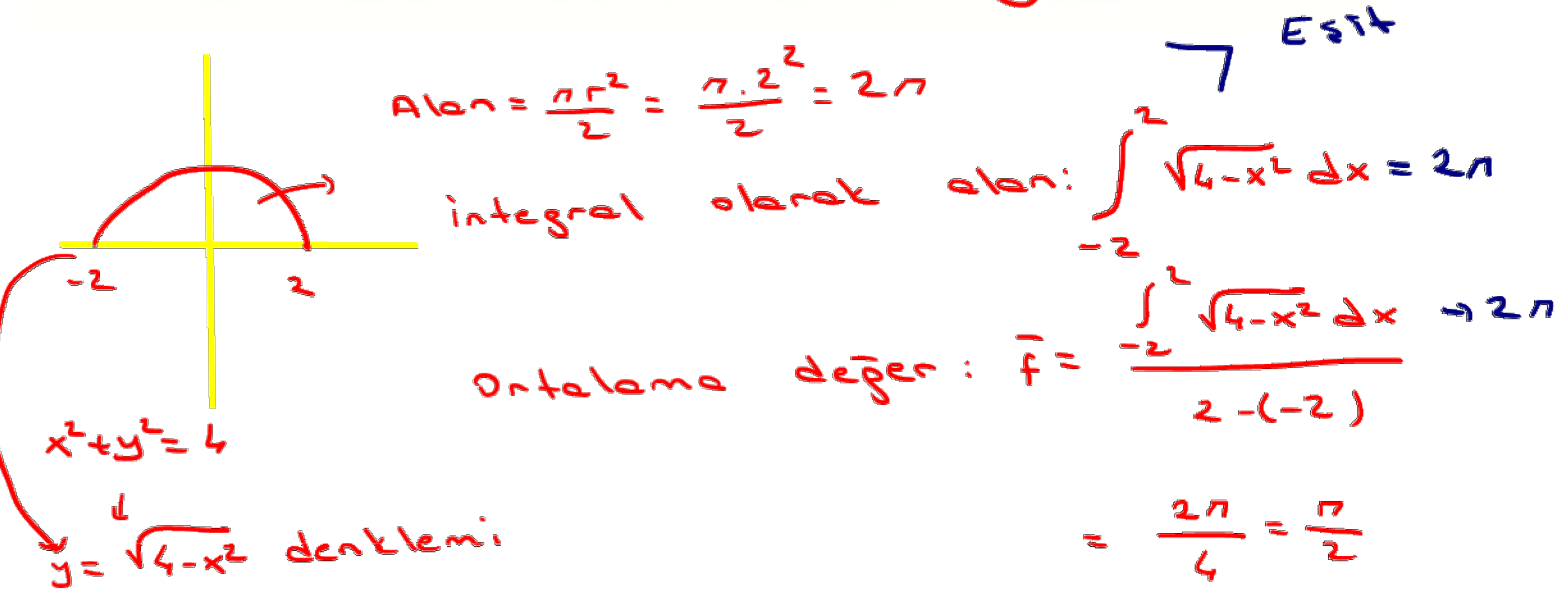
A) Yalnız I

B) I ve II

C) Yalnız II

D) II ve III

E) I, II ve III



12) $f(x) = x^4 - x^2$ fonksiyonunun ters türevi $G(x)$ ise $G(x)$ fonksiyonu için hangileri doğrudur?

I: 3 tane ekstremum noktası vardır

II: 3 büküm noktası vardır

III: 2 ekstremumu vardır ✓

IV: 1 büküm noktası vardır

$G(x)$, $f(x)$ in ters türevi $\Rightarrow G'(x) = f(x) = x^4 - x^2$

$$G'(x) = x^4 - x^2 = x^2(x^2 - 1) = 0 \Rightarrow x^2(x^2 - 1) = 0 \rightarrow x = 0 \text{ c.k.k}$$

$x = 1$ Tek
 $x = -1$ Katlı
kök

olduklarından

G' işaret değişir
tır ekstremum ✓

$$G''(x) = 4x^3 - 2x = 2x(2x^2 - 1) = 0$$

$$x = 0 \quad x = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad x = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

Hepsi T.K.Kök Büküm
Noktaları ✓

13)

$f''(x) = 12x^2 + e^x$, $f'(0) = 0$, $f(0) = 2$ ise $f(1) = ?$

a) e b) $e+1$ c) $3e$ d) $e-1$ e) $e+2$

$f''(x) = 12x^2 + e^x$, $f'(0) = 0$, $f(0) = 2 \Rightarrow f(1) = ?$

$$f''(x) = 12x^2 + e^x \xrightarrow{\text{int.}} \int f'' dx = \int (12x^2 + e^x) dx$$

$$f'(x) = 4x^3 + e^x + c \quad x=0 \Rightarrow f'(0) = 0 = 1 + c \Rightarrow c = -1$$

$$f'(x) = 4x^3 + e^x - 1$$

$\downarrow \text{int.}$

$$\int f'(x) dx = \int (4x^3 + e^x - 1) dx$$

$$f(x) = x^4 + e^x - x + c \quad x=0 \rightarrow f(0) = 2 = 1 + c \rightarrow c = 1$$

$$f(x) = x^4 + e^x - x + 1 \quad x=1 \rightarrow f(1) = 1 + e - 1 + 1 = e + 1$$

Cevap b)

14) $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 9, \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 9, \lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 7,$
 $\lim_{x \rightarrow 4^+} g(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 4^-} g(x) = -\infty, g(2) = 7$

eşitlikleri verilsin. $f(x) = \frac{g(x)}{9-3^x}$ şeklinde tanımlı $f(x)$ fonksiyonu için

- X I. $x = 2$ de tanımlıdır
- ✓ II. x -ekseni yatay asimptotudur
- ✓ III. $y = 1$ yatay asimptotudur
- ✓ IV. $x = 2$ dikey asimptotudur
- ✓ V. $x = 4$ dikey asimptotudur

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x) \rightarrow 9}{9-3^x \rightarrow -\infty} = 0 \rightarrow y=0$
 (x-ekseni) yatay Asimp.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{g(x) \rightarrow 9}{9-3^x \rightarrow 9} = 1 \rightarrow y=1$
 yatay Asimp.

ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?

- a) 1 b) 2 c) 3 (d) 4 e) 5

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) \rightarrow 7}{9-3^x \rightarrow 0} \rightarrow \frac{7}{0} \rightarrow +\infty \rightarrow$ Düşey asimp.
 (x=2 sadece payda 0 yapıyor) ✓

x=2 de tanımlı değil

$\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{g(x) \rightarrow \infty}{9-3^x \rightarrow -72} = -\infty \rightarrow x=4$ Düşey asimp.

15) $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 4, \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 4, \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = \infty$ limitleri

verilsin. $f(x) = \frac{g(x)}{3^x + 2}$ şeklinde tanımlı $f(x)$ fonksiyonu için

- ✓ I. $y = 0$ yatay asimptotudur
- X II. $x = 4$ dikey asimptotudur
- X III. $y = 4$ yatay asimptotudur
- X IV. $x = 3$ de tanımlıdır
- ✓ V. $y = 2$ yatay asimptotudur

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x) \rightarrow 4}{3^x + 2 \rightarrow \infty} = 0 \rightarrow y=0$ y.As.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{g(x) \rightarrow 4}{3^x + 2 \rightarrow 2} = 2 \rightarrow y=2$ y.As.

$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{g(x) \rightarrow -\infty}{3^x + 2 \rightarrow 29} = -\infty \rightarrow x=3$

ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?

- a) 1 (b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

(veya $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \infty \rightarrow$) Dikey As.
 $x=3$ tanımlı değil

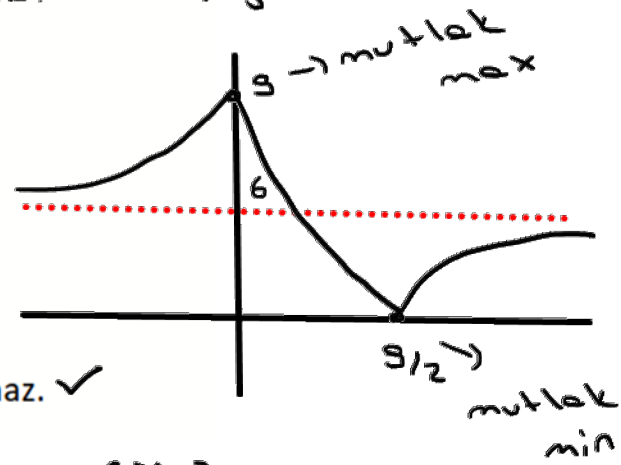
(16)

$(-\infty, \infty)$ aralığında sürekli bir $f(x)$ fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir:

- $f(0) = 9$ ve $f\left(\frac{9}{2}\right) = 0$
- $x < 0$ ve $x > \frac{9}{2}$ iken $f'(x) > 0$; $\rightarrow$
 $0 < x < \frac{9}{2}$ iken $f'(x) < 0$
- $x < 0$ ve $0 < x < \frac{9}{2}$ iken $f''(x) > 0$;
 $\frac{9}{2} < x$ iken $f''(x) < 0$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 6$ ve $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 6$

x	0	9/2	
f'	+	-	+
f''	+	+	-
f	(	)	(

Fonk. Grafiği:



Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- a) Fonksiyonun büküm noktaları $\left(\frac{9}{2}, 0\right)$ ve $(0, 9)$ dur. ✓
 b) Fonksiyonun mutlak maksimum noktası $(0, 9)$ dur. ✓
 c) Fonksiyonun mutlak minimum değeri $y = 0$ dir. ✓
 d) Fonksiyon bir yatay asimptota sahiptir. ✓
 e) Fonksiyonun $y = 6$ da yerel ekstremum değeri bulunmaz. ✓

Büküm noktası yok!

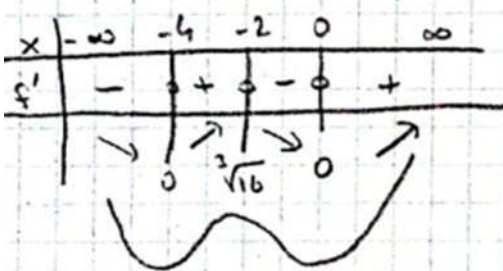
(Büküm noktası olması için f'' işaret değiştirmeli 0 noktada teğet olmalı)
 (sivri nokta olmalı)

(17)

$f(x) = \sqrt[3]{(x^2 + 4x)^2}$ fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) f fonksiyonunun $x = -4$ noktasında yerel minimumu vardır.
 B) f fonksiyonunun $x = -2$ noktasında yerel maksimumu vardır.
 C) f fonksiyonunun $x = -2$ noktasında mutlak maksimumu vardır.
 D) f fonksiyonunun $x = -4$ noktasında mutlak minimumu vardır.
 E) f fonksiyonunun $x = 0$ noktasında yerel minimumu vardır.

$$f(x) = (x^2 + 4x)^{2/3} \Rightarrow f'(x) = \frac{2}{3} \cdot (x^2 + 4x)^{-1/3} \cdot (2x + 4) = \frac{2}{3} \cdot \frac{(2x + 4)}{(x^2 + 4x)^{1/3}}$$



$$f(-4) = f(0) = 0$$

$$f(-2) = \sqrt[3]{16}$$

$x = -4$ $x = 0$ $x = -2$
 K.N.

$x = -4$ } Yerel ve mutlak min.
 $x = 0$ }

Mutlak olamaz

$x = -2$ yerel max. $\rightarrow$ fonk. ∞ 'a gidiyor

Cevap: C

18) $f(x) = 2x + \sqrt{4x^2 + 3x}$ fonksiyonunun yatay asimptotu için

aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Yatay asimptotu yoktur

b) $y = -\frac{3}{4}$ yatay asimptottur

c) $y = \frac{3}{2}$ yatay asimptottur

d) $y = 1$ " "

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (2x + \sqrt{4x^2 + 3x}) = +\infty \rightarrow \text{yatay asimptot yok}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + \sqrt{4x^2 + 3x}}{\infty - \infty} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(2x + \sqrt{4x^2 + 3x})(2x - \sqrt{4x^2 + 3x})}{2x - \sqrt{4x^2 + 3x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^2 - 4x^2 - 3x}{2x - \sqrt{4x^2 + 3x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3x}{x \left[2 + \sqrt{4 + \frac{3}{x}} \right]} \\ &= -\frac{3}{4} \Rightarrow \boxed{y = -\frac{3}{4}} \end{aligned}$$

Yatay As.

Cevap: B

19) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1 - e^x}{1 + \sin x} \right)^{\frac{1}{x}} = ? \rightarrow 1^\infty$

$$\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + ax)^{\frac{1}{x}} = e^a \right)$$

$$(1 + a \cdot \boxed{a})^{\frac{1}{\boxed{a}}} \rightarrow e^a$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\underbrace{\left(1 + \frac{1 - e^x}{1 + \sin x} \right)^{\frac{1}{f}}}_{e} \cdot \underbrace{\frac{1 + \sin x}{1 - e^x}}_{-1} \right]^{\frac{1}{x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - e^x}{-1} \cdot \frac{1}{1 + \sin x} = -1$$

$$= e^{-1}$$

$$\left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \right)$$

$$\frac{e^x - 1}{x} \quad \frac{e^x}{1} = 1$$

II.401 Logaritmik Limit ile:

$$y = \left(1 + \frac{1-e^x}{1+\sin x}\right)^{1/x} \quad \ln a^b \Rightarrow \ln y = \frac{1}{x} \cdot \ln \left[1 + \frac{1-e^x}{1+\sin x}\right]$$

↓ Limit

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \left[1 + \frac{1-e^x}{1+\sin x}\right]}{x} \rightarrow \frac{0}{0} \quad \downarrow \text{L'H.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{e^x}(1+\sin x) - \frac{1}{\cos x} \cdot (1-e^x)}{(1+\sin x)^2 \rightarrow 1} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 + \frac{1-e^x}{1+\sin x} \rightarrow 0}{1 + \frac{1-e^x}{1+\sin x} \rightarrow 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = -1 \Rightarrow \ln \left[\lim_{x \rightarrow 0^+} y \right] = -1$$

$$\downarrow$$
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} y = e^{-1}$$

20) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x - \text{Arcsin } x} - 1}{\sqrt{1-x^2} - 1} = ?$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x - \text{Arcsin } x} - 1}{\sqrt{1-x^2} - 1} = ? \quad \frac{0}{0} \rightarrow \text{L'H.}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) e^{x - \text{Arcsin } x}}{-\frac{2x}{2\sqrt{1-x^2}}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x^2} - 1}{-x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} e^{x - \text{Arcsin } x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x}{-1} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} e^{x - \text{Arcsin } x}$$

$$= 0$$

(21) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - \sqrt{1-x})^x = ?$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - \sqrt{1-x})^x = ? \rightarrow 0^0$

$y = (1 - \sqrt{1-x})^x \Rightarrow \ln y = x \ln(1 - \sqrt{1-x})$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln(1 - \sqrt{1-x}) \rightarrow 0 \cdot (-\infty)$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1 - \sqrt{1-x})}{\frac{1}{x}} \xrightarrow{\text{L'Hospital}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{-\frac{1}{2\sqrt{1-x}}}{1 - \sqrt{1-x}}}{-\frac{1}{x^2}}$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x^2}{2(\sqrt{1-x} - 1 + x)} \rightarrow \frac{0}{0}$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-2x}{\frac{-2}{2\sqrt{1-x}} + 2} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} y = 1$

(22) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \cdot e^{\sqrt{x} - x^2} = ?$ $0 \cdot \infty \rightarrow \frac{0}{0}$ $\frac{\infty}{\infty}$ yapmalyiz

$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{e^{x^2 - \sqrt{x}}} \xrightarrow{\text{L'H}} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{(2x - \frac{1}{2\sqrt{x}}) e^{x^2 - \sqrt{x}}} = 0$

$$(23) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\ln(x^2+1)} - \frac{1}{x^2} \right) = ?$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\ln(x^2+1)} - \frac{1}{x^2} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - \ln(x^2+1)}{x^2 \cdot \ln(1+x^2)} \quad \frac{0}{0} \\ &\quad \infty - \infty \quad \swarrow \text{L'H.} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x - \frac{2x}{x^2+1}}{2x \cdot \ln(1+x^2) + x^2 \cdot \frac{2x}{1+x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x^3}{2x(1+x^2)\ln(1+x^2) + 2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x^3}{x^3 \left[\left(2 + \frac{2}{x^2}\right) \ln(1+x^2) + 2 \right]} = \frac{2}{2} = 1 \end{aligned}$$

$$(24) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{\ln(e^x-1)}} = ?$$

0^0 belirsizliği var.

$$y = x^{\frac{1}{\ln(e^x-1)}} \Rightarrow \ln y = \frac{1}{\ln(e^x-1)} \cdot \ln x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\ln(e^x-1)} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{e^x}{e^x-1}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x-1}{x e^x} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x}{e^x + x e^x} = \frac{1}{1+0} = 1$$

$$\ln \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{\ln(e^x-1)}} \right) = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{\ln(e^x-1)}} = e$$

25) $0 < x < 1$ iken $f(x) = \text{Arcsin } x - \text{Arccos} \sqrt{1-x^2}$ ise

$$f'(x) = ?$$

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{-\cancel{2x}}{\frac{2\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-(1-x^2)}}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 0$$

$\sqrt{x^2} = |x| = x$

26) $f(x) = x^2 - x$ eğrisinin $[1, 7]$ aralığında hangi x noktasında, $[1, 7]$ noktalarının uçlarını birleştiren kirise paralel bir teğet doğrusu vardır?

A) 2

B) 4

C) 5

D) 7

E) 8

O.D.T nin geometrik anlamından bahsetmiş, yani O.D.T. yi sağla-
yan c sayısını soruyor!

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

$a \quad \quad b$
 $\quad \quad [1, 7]$

$$f(7) = 42$$
$$f(1) = 0$$
$$f'(x) = 2x - 1$$
$$\downarrow$$
$$f'(c) = 2c - 1$$

$$\downarrow$$
$$2c - 1 = \frac{f(7) - f(1)}{7 - 1} = \frac{42}{6} = 7$$

$$2c - 1 = 7 \rightarrow 2c = 8 \quad c = 4 \in (1, 7) \checkmark$$